

ĐẶC TẢ HỆ THỐNG EmotiCare AIoT

Thiết bị AIoT thông minh đồng hành và chăm sóc sức khỏe cảm xúc

Trần Hải Đức | Nguyễn Trọng Tài | Nguyễn Công Chiến | Phạm Nguyễn Gia Bảo
Specification v3.2 | Tháng 6/2026

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên — ĐHQG TP.HCM
Khoa Công nghệ Thông tin | Lớp 23CLC02

Nội dung trình bày

Giới thiệu sản phẩm

Background

Kiến trúc & Phần cứng

3 SMART Objectives & Use Case

Edge AI – Speech Emotion Recognition

Internet Service

Functional & Non-Functional Requirements

User Manual – Screen Flow

Kết luận

Giới thiệu sản phẩm

Định vị sản phẩm

EmotiCare AloT là gì?

Thiết bị AloT giúp người dùng **nhận biết, thấu hiểu và quản lý cảm xúc** trong cuộc sống hằng ngày thông qua giọng nói.

Cách tiếp cận: Edge-first nhưng Cloud-assisted

- **Edge AI** nhận diện cảm xúc cốt lõi tại thiết bị để phản hồi nhanh và hạn chế lộ dữ liệu giọng nói.
- **Cloud** hỗ trợ các tính năng cần Internet như gợi ý hoạt động, nhạc, podcast, trò chuyện và báo cáo dài hạn.
- **TFT screen** là điểm theo dõi chính: hiển thị cảm xúc, gợi ý, trạng thái sync và báo cáo ngày/tháng/năm.

“EmotiCare AloT – Understand your feelings, care for your mind.”

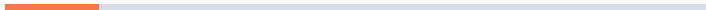
Mục đích sản phẩm

Tóm tắt mục đích

Giúp người dùng **nhận biết cảm xúc hiện tại, nhận hỗ trợ đúng lúc và theo dõi xu hướng cảm xúc ngay trên TFT.**

- Nhận diện cảm xúc trong **15s** sau một tương tác giọng nói hợp lệ
- Đề xuất hoạt động, bài hát, podcast hoặc phản hồi đồng cảm trong **20s**
- Lưu emotion session để phục vụ đồng bộ, phân tích và xem lại lịch sử
- Tạo báo cáo cảm xúc theo **ngày, tháng, năm** và trả về TFT trong **180s**

Background



Bối cảnh & Vấn đề

Thực trạng

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần cao, nhưng người dùng thường khó ghi nhận cảm xúc đều đặn; self-care cần một điểm chạm đơn giản, riêng tư và dùng được hằng ngày.

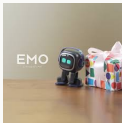
Vấn đề	Hệ quả	Giải pháp EmotiCare
Ít ghi nhận cảm xúc	Khó thấy xu hướng dài hạn	Check-in giọng nói, lưu emotion session
Cảm xúc tiêu cực kéo dài	Dễ bỏ lỡ dấu hiệu căng thẳng	Báo cáo ngày/tháng/năm trên TFT
Gợi ý chăm sóc chung chung	Khó chọn hoạt động phù hợp	Cá nhân hóa theo cảm xúc và feedback
Dữ liệu giọng nói nhạy cảm	Người dùng lo ngại riêng tư	Edge AI, không upload audio thô mặc định

Nguồn tham khảo trong specification: WHO World Mental Health Report, NIMH self-care guidance.

Nguồn cảm hứng & Sản phẩm tương tự

Nguồn cảm hứng: EMO (LivingAI)

- AI desktop pet tạo cảm giác đồng hành gần gũi
- EmotiCare kế thừa tinh thần đó, nhưng chuyển trọng tâm sang **chăm sóc cảm xúc có dữ liệu**



So sánh nhanh

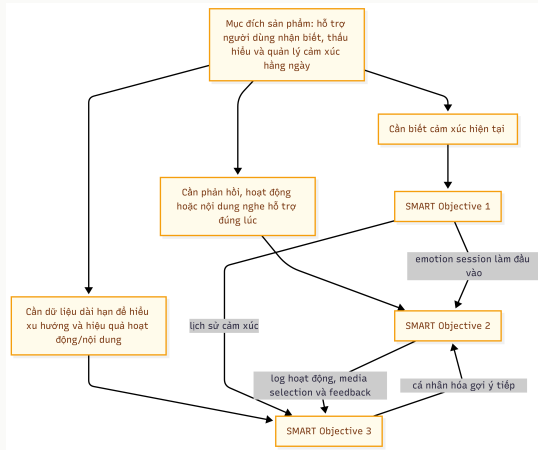
- **EMO**: giải trí, cá tính, chưa tập trung SER
- **ElliQ**: companion/wellness cho người lớn tuổi
- **EmotiCare**: Edge SER + Cloud support + báo cáo TFT

Định vị: hỗ trợ tự chăm sóc cảm xúc, không chẩn đoán hoặc thay thế chuyên gia.

Người dùng mục tiêu

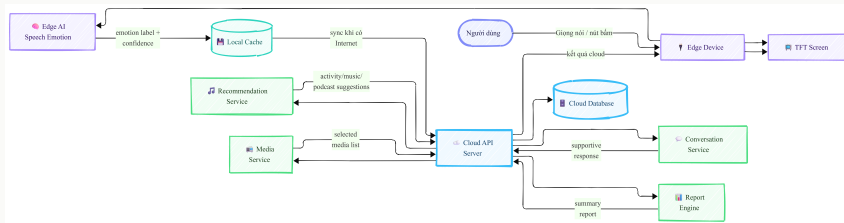
Nhóm	Nhu cầu chính	Giá trị sản phẩm
Sinh viên	Theo dõi căng thẳng, áp lực học tập	Check-in nhanh, gợi ý nghỉ ngơi
Người đi làm	Quản lý stress trong ngày làm việc	Nhận biết thời điểm căng thẳng
Người quan tâm wellness	Xây thói quen chăm sóc tinh thần	Báo cáo định kỳ
Gia đình/người chăm sóc	Góc nhìn tổng quan (nếu được chia sẻ)	Báo cáo không xâm phạm riêng tư

Từ mục đích suy ra 3 SMART Objective



Kiến trúc & Phần cứng

Kiến trúc tổng quan: Edge – Cloud – TFT



- **Edge**: thu âm, chạy SER, hiển thị kết quả, hoạt động offline
- **Cloud**: gợi ý, hội thoại, báo cáo — cần Internet
- **TFT**: giao diện theo dõi duy nhất của người dùng

Thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Vai trò
Edge Device	Mic, nút bấm, Wi-Fi, cache, TFT
Edge AI SER Engine	Nhận diện cảm xúc từ giọng nói (cục bộ)
Cloud API Server	Cổng giao tiếp Edge ↔ Cloud
Recommendation Service	Gợi ý hoạt động, bài hát, podcast
Conversation Service	Phản hồi đồng cảm, có safety filter
Report Engine	Tổng hợp báo cáo cảm xúc theo thời gian
Cloud Database	Lưu trữ dài hạn (user, session, report,...)

Phân cứng đề xuất & chi phí prototype

Linh kiện	Giá tham khảo
ESP32-S3 (bộ điều khiển chính)	180k – 350k VND
INMP441 I2S Microphone	25k – 70k VND
TFT/OLED Display	120k – 320k VND
5 nút bấm/touch + Speaker	20k – 110k VND
Tổng dự đoán (đầy đủ)	545k – 1.700k VND

Nguyên tắc thiết kế

Edge cho nhận diện cốt lõi — Cloud cho hỗ trợ nâng cao — TFT là giao diện chính — Chịu lỗi offline — An toàn cảm xúc.

3 SMART Objectives & Use Case

Tổng quan 3 SMART Objective

Objective	Mô tả đầy đủ	Vai trò trong vòng lặp
SMART Objective 1	Phát hiện và phân loại cảm xúc trong 15s sau tương tác giọng nói hợp lệ; lưu emotion session	Tạo dữ liệu nền cho hỗ trợ và báo cáo
SMART Objective 2	Đề xuất hoạt động, bài hát, podcast hoặc phản hồi đồng cảm trong 20s khi có Internet	Biến cảm xúc/nhu cầu từ HOME thành hành động hỗ trợ
SMART Objective 3	Tạo tóm tắt thống kê theo ngày/tháng/năm trên Cloud và trả report cards về TFT trong 180s	Giúp người dùng nhìn lại xu hướng dài hạn

UC-01: Speech Emotion Recognition

Input: Giọng nói → **Output:** Trạng thái cảm xúc (vui vẻ, bình thường, căng thẳng, buồn bã, tức giận, mệt mỏi)

1. Người dùng kích hoạt Check-in
2. Edge AI tiền xử lý âm thanh, trích xuất đặc trưng
3. Mô hình SER phân loại cảm xúc + confidence
4. TFT hiển thị kết quả, lưu emotion session

Mục tiêu hiệu năng

Hoàn tất trong **15s**. Hoạt động được cả khi **offline**.

UC-02, UC-03, UC-04: Hỗ trợ qua Cloud (20s)

UC	Tên	Mô tả ngắn
UC-02	Gợi ý hoạt động & nội dung	Cloud đề xuất hoạt động, bài hát, podcast theo emotion label/ lịch sử
UC-03	Chọn bài hát/podcast theo chủ đích	Người dùng chọn category (thư giãn, tập trung, ngủ nghỉ,...)
UC-04	Trò chuyện hỗ trợ cảm xúc	Phản hồi đồng cảm, có safety filter, xử lý tín hiệu nguy cấp

Tất cả đều cần Internet; nếu mất kết nối, TFT báo trạng thái cần Cloud.

UC-05: Thống kê & phân tích xu hướng cảm xúc

Input: Emotion sessions, activity logs, media logs, conversation metadata

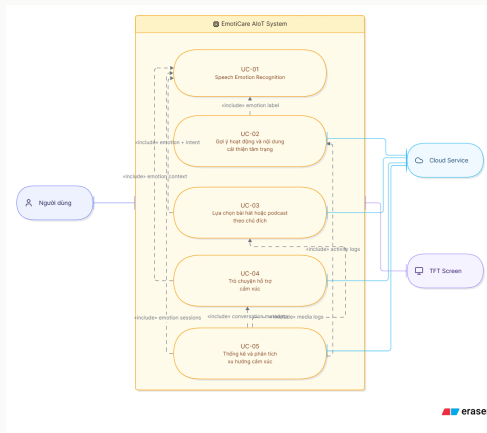
Output: Báo cáo rút gọn theo ngày/tháng/năm trên TFT

- Cloud Report Engine tính phân bố cảm xúc, xu hướng, hiệu quả hoạt động/nội dung
- Nén thành các **TFT report cards** ngắn gọn
- Nếu dữ liệu ít → hiển thị trạng thái `limited_data`

Mục tiêu hiệu năng

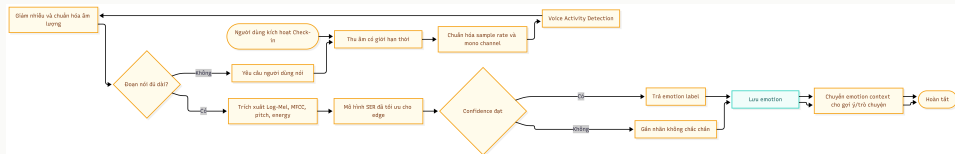
Hiển thị trên TFT trong vòng **180s**.

Overall Use Case Diagram



Edge AI – Speech Emotion Recognition

Pipeline SER trên Edge Device



- Dữ liệu tham khảo: **RAVDESS** (Kaggle) – tập giọng nói cảm xúc có nhãn
- Đặc trưng chính: Log-Mel Spectrogram, MFCC, pitch, energy
- Mô hình: CNN nhỏ (có thể kèm LSTM/GRU nhẹ), tối ưu bằng quantization/TFLite Micro

Ảnh xạ nhãn cảm xúc (RAVDESS → sản phẩm)

Nhãn RAVDESS	Nhãn sản phẩm	Ý nghĩa
neutral, calm	Bình thường	Trạng thái ổn định
happy	Vui vẻ	Cảm xúc tích cực
sad	Buồn bã	Cần phản hồi đồng cảm
angry	Tức giận	Cần gợi ý tạm dừng, thở chậm
fearful, surprised	Căng thẳng	Cần hỗ trợ giảm áp lực
—	Mệt mỏi	Nhãn mở rộng, cần dữ liệu bổ sung

Logic confidence & quality flag

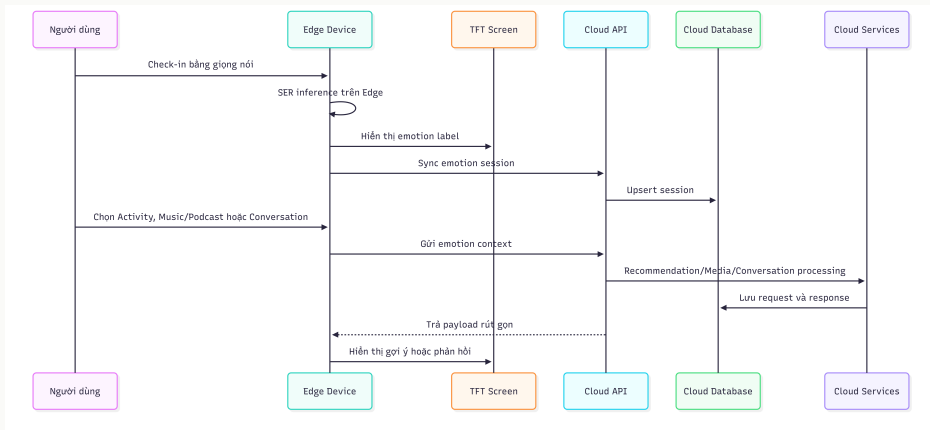
Điều kiện	Hành vi hệ thống
$\text{confidence} \geq 0.75$ & clean	Hiển thị emotion label, chuyển sang hỗ trợ
$0.50 \leq \text{confidence} < 0.75$	Hiển thị “có thể là...”, cho xác nhận
$\text{confidence} < 0.50$	Không chắc chắn, không kết luận xu hướng
$\text{quality_flag} = \text{too_short}$	Yêu cầu ghi âm lại
$\text{quality_flag} = \text{noisy}$	Cảnh báo môi trường nhiễu

Đánh giá mô hình: Accuracy, Confusion matrix, Macro F1, Latency, Model size, Robustness test.

Internet Service



Sequence: Edge – Cloud – TFT



Thiết kế Database (rút gọn)

Bảng chính: users, devices, emotion_sessions, recommendation_requests, activity_feedback, media_items, media_selection_logs, conversation_requests, tft_reports

Tên bảng	Thuộc tính tiêu biểu
emotion_sessions	client_session_id (UNIQUE), emotion_label, confidence_score, quality_flag, sync_status
tft_reports	period_type, tft_cards (JSONB), emotion_distribution, data_quality

API tiêu biểu cho Edge Device

Endpoint	Method	Mục đích
/api/emotion-sessions/sync	POST	Đồng bộ emotion sessions (idempotent)
/api/recommendations/request	POST	Lấy activity/song/podcast cards
/api/conversations/respond	POST	Lấy response card
/api/reports/tft-summary	GET	Lấy report cards theo period

Functional & Non-Functional Requirements

Tóm tắt Functional Requirements

Nhóm	Nội dung chính	ID
Nhận diện Edge	Check-in, ghi âm, SER, lưu session trong 15s	FR-01–08
Đồng bộ nền tảng	Cache offline, sync idempotent, trạng thái TFT	FR-09–13
Gợi ý qua Cloud	Activity cards, song cards, podcast cards trong 20s	FR-14–27
Trò chuyện qua Cloud	Phản hồi đồng cảm, safety filter	FR-28–34
Báo cáo qua Cloud	Report cards theo ngày/tháng/năm trong 180s	FR-35–41

Tóm tắt Non-Functional Requirements

Nhóm	Yêu cầu chính
Hiệu năng	$SER \leq 15s$, gợi ý/hội thoại $\leq 20s$, report $\leq 180s$
Tin cậy & khả dụng	Offline cho Objective 1, retry sync, idempotency
Bảo mật & riêng tư	Không upload audio thô mặc định, device token, HTTPS
An toàn cảm xúc	Không chẩn đoán, phản hồi đồng cảm, xử lý tín hiệu nguy cấp
Trải nghiệm TFT	Thao tác đơn giản, report cards ngắn gọn dễ đọc

User Manual – Screen Flow

Luồng màn hình thiết bị

Màn hình	Luồng thao tác chính
HOME	Chọn Check-in, Activity, Music/Podcast, Conversation, Report hoặc Status
CHECK-IN → RESULT	Thu giọng nói, chạy SER tại Edge, hiển thị emotion label và confidence
SUPPORT	Sau check-in, chọn hoạt động, nội dung nghe hoặc trò chuyện
ACTIVITY / MEDIA / CHAT	Có Internet để lấy activity cards, media cards hoặc response card từ Cloud
REPORT	Chọn ngày/tháng/năm; xem report từ Cloud hoặc cache gần nhất
STATUS	Xem online/offline, pending sessions và lần sync gần nhất

Ví dụ trải nghiệm sử dụng

1. Từ **HOME**, người dùng có thể chọn thẳng Check-in, Activity, Music/Podcast, Conversation hoặc Report.
2. Nếu chọn **Check-in**, người dùng nói một câu ngắn vào thiết bị.
3. TFT hiển thị ngay: *Căng thẳng – confidence 0.74*.
4. Chuyển nhanh sang **Activity**: Gợi ý “Hít thở 4-7-8” + đề xuất nghe podcast thở chậm.
5. Người dùng thực hiện và đánh giá hoạt động → phản hồi gửi trực tiếp lên Cloud.
6. Mở màn hình **Report**: Chọn xem theo ngày/tháng/năm để nắm bắt tỷ lệ phân bố cảm xúc và hoạt động hữu ích nhất.

Kết luận

Tổng kết & Vòng lặp vận hành

**Check-in → Edge SER → Hiển thị TFT → Đồng bộ Cloud
→ Hỗ trợ/Báo cáo → Hiển thị TFT**

- **Edge AI** đảm nhiệm xử lý nhận diện cảm xúc cốt lõi, hoạt động tin cậy bất kể trạng thái mạng.
- **Cloud** mở rộng tính năng với các dịch vụ gợi ý thông minh, hội thoại sâu và phân tích báo cáo dài hạn.
- **TFT** giữ vai trò là điểm chạm phần cứng duy nhất, trực quan và bảo mật quyền riêng tư tối đa.

Lợi ích & Giới hạn

Lợi ích

- Tăng khả năng tự nhận thức cảm xúc.
- Hỗ trợ đúng lúc, theo dõi dài hạn.
- Phù hợp tối ưu cho mô hình prototype sinh viên.
- Riêng tư cao (không upload âm thanh gốc).

Giới hạn

- SER mang tính xác suất, có tỉ lệ sai số.
- Objective 2, 3 phụ thuộc hoàn toàn vào Internet.
- Không gian hiển thị trên TFT khá hạn chế.
- Không có chức năng thay thế thiết bị y tế.

Hướng phát triển tiếp theo

- Học mô hình baseline cảm xúc cá nhân hóa riêng cho từng đối tượng người dùng.
- Liên tục cập nhật và nén các mô hình SER tối ưu hơn chuyên biệt cho các dòng Edge Device.
- Nâng cao thuật toán cá nhân hóa gợi ý dựa trên lịch sử tương tác và hiệu quả phản hồi.
- Tối ưu hóa ngôn ngữ thiết kế đồ họa nhỏ gọn, trực quan trên màn hình TFT (mini-charts).
- Tích hợp bản đồ tài nguyên và liên hệ hỗ trợ tâm lý khẩn cấp theo định vị khu vực.

Cảm ơn quý thầy/cô và các bạn đã theo dõi!

EmotiCare AIoT -- Intelligent Emotional Companion

Trần Hải Đức | Nguyễn Trọng Tài | Nguyễn Công Chiến | Phạm Nguyễn Gia Bảo